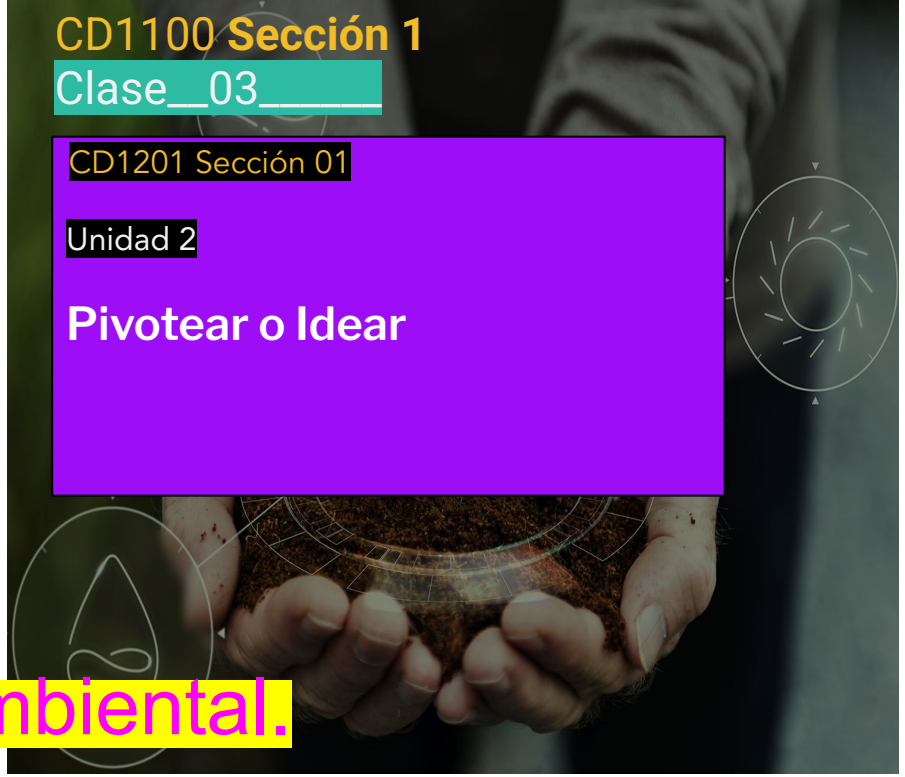
Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE | fcfm

Revisaremos mini protos dados la semana pasada
diapo 2 y 3 de canva

HITO 2
Prototipado y Validación de la Solución

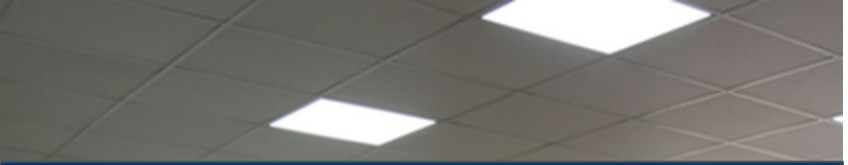
Presentación Oral (20 de octubre)

Se realizará una presentación oral de máximo 6 minutos, utilizando como único apoyo visual un sitio web tipo “landing page” del proyecto. El sitio debe permitir comunicar de manera clara, sintética y visual la evolución de la propuesta y las evidencias que sustentan las decisiones tomadas por el equipo.

1. **Problema, usuario y relevancia**, recuperando brevemente la evidencia que lo sustenta.
2. **Propuesta de solución** y su relación con los requerimientos y atributos priorizados.
3. **Prototipado**, explicando qué se buscó representar o poner a prueba y por qué.
4. **Validación**, indicando qué se buscó comprobar, cómo se realizó y qué resultados se obtuvieron.
5. **Aprendizajes y decisiones**, mostrando cómo la evidencia llevó a iterar, perseverar o pivotear.
6. **Próximos pasos**, indicando qué falta desarrollar o validar.

Rúbrica Presentación Hito 2

Criterio	Ponderación	Óptimo (100%)	Medio (50–75%)	Bajo (25%)	Nulo (0%)
Landing page como soporte de la presentación	5%	Página clara, coherente, legible y navegable; la organización visual de los contenidos y evidencias facilita la comprensión del proyecto durante la presentación.	Página comprensible. Presenta problemas menores de organización, exceso de texto, navegación o legibilidad que dificultan parcialmente la presentación.	Página desordenada o con problemas significativos de navegación, legibilidad u organización que dificultan la comprensión del proyecto.	No presenta una landing page accesible.
Narrativa	10%	Relato de la presentación fluida y lógica desde el el contexto y presentación del problema a los próximos pasos transiciones claras y justificación robusta.	Estructura coherente; algunas secciones del relato menos desarrolladas o transiciones débiles.	Discurso fragmentado o confuso que obstaculiza el hilo conductor.	No se entrega narrativa.
Contexto y Problema	20%	Problema claramente definido con su sintaxis, conectado con la persona usuaria y los requerimientos técnicos; justificación sólida y contextualizada.	Problema bien formulado, aunque con validación parcial o justificación incompleta.	Problema identificado, pero sin claridad en la sintaxis o sin relación directa con el usuario.	Problema ausente o incoherente.
Prototipado e Iteración	30%	Presenta al menos un prototipo enfocado; evidencia iteraciones o pivotajes bien justificados y documentados (fotos, esquemas, aprendizajes). Las decisiones de rediseño se basan en resultados o retroalimentación. Muestra brechas y presenta planificación detallada con ta roles y plazos.	Prototipo enfocado con una iteración parcial o poco documentada; se describe el cambio, pero sin sustento experimental claro.	Prototipo inicial sin evidencia de iteración o pivotaje; descripción general del proceso sin análisis.	Prototipo inicial sin evidencia de iteración o pivotaje; descripción general del proceso sin análisis.
Validación de atributos de prototipo	15%	Realiza prueba(s) de validación con usuarios reales; presenta resultados e interpretación vinculada a indicadores de avance o métricas definidas. Evidencia aprendizaje a partir de la interacción.	Presenta prueba(s) de validación con usuarios, pero con análisis superficial o sin conexión clara con indicadores.	Menciona validaciones sin evidencia empírica ni interpretación.	No presenta validación.
Próximos pasos y reflexión sobre iterar/ pivotear	10%	Explica claramente los próximos paso fundamentando si proyecto continuar con iteración o pivotaje. Reflexion sobre aprendizaje derivados de la validación.	Propone próximos pasos, pero sin vincularlos directamente con la validación o los aprendizajes.	Mención superficial de los próximos pasos.	No presentan próximos pasos
Respuesta a preguntas y defensa del proyecto	10%	El equipo responde con claridad y coherencia, demostrando dominio del proceso de diseño y validación. Participan, al menos, todas las personas que no presentaron.	Respuestas adecuadas; algunas dudas menores o vacilaciones. Participa la mayoría las personas que no presentaron.	Respuestas básicas que no profundizan o corrigen imprecisiones. No se aprecia coordinación para distribuir las respuestas entre las personas integrantes del equipo.	No responde o no hay sesión de preguntas.



Índice de contenidos y actividades



Pivotar o Iterar

- 5.1) Retroalimentación 1era validación
- 5.2) Nuevas versiones de nuestros prototipos

PIVOTAR VS ITERAR


¿Podemos cambiar de dirección a estas alturas del proyecto?
Si la idea que hemos desarrollado no es lo que pensábamos ¿Qué camino podemos tomar?

ITERAR

PIVOTAR

ITERAR

Es **mejorar gradualmente** un proyecto existente.

Implica realizar pequeños cambios y ajustes basados en **pruebas y retroalimentación** para optimizar la solución inicial.

Piensa en **refinar y optimizar**.

PIVOTAR

ITERAR

Es **mejorar gradualmente** un proyecto existente.

Implica realizar pequeños cambios y ajustes basados en **pruebas y retroalimentación** para optimizar la solución inicial.

Piensa en **refinar y optimizar**.

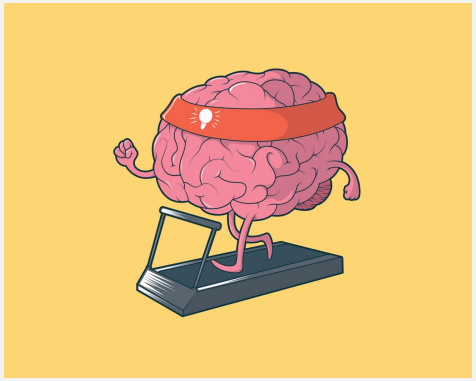
PIVOTAR

Es un **cambio fundamental** en la dirección del proyecto.

Se abandona la hipótesis inicial (total o parcialmente) y se adopta una nueva dirección basada en **aprendizajes significativos**.

Implica **cambiar de rumbo** de manera importante sin perder la visión del proyecto

5.1 Producto Mínimo Viable (MVP)



APRENDER

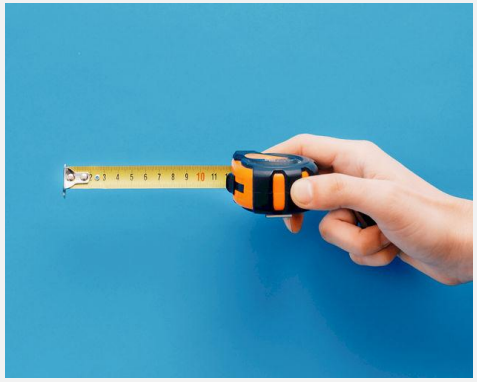
IDEAS

METODOLOGÍA LEAN



CONSTRUIR

PRODUCTO (Prototipo, MVP, etc)



MEDIR

DATOS

Más información: http://theleanstartup.com/principles

MVP:
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

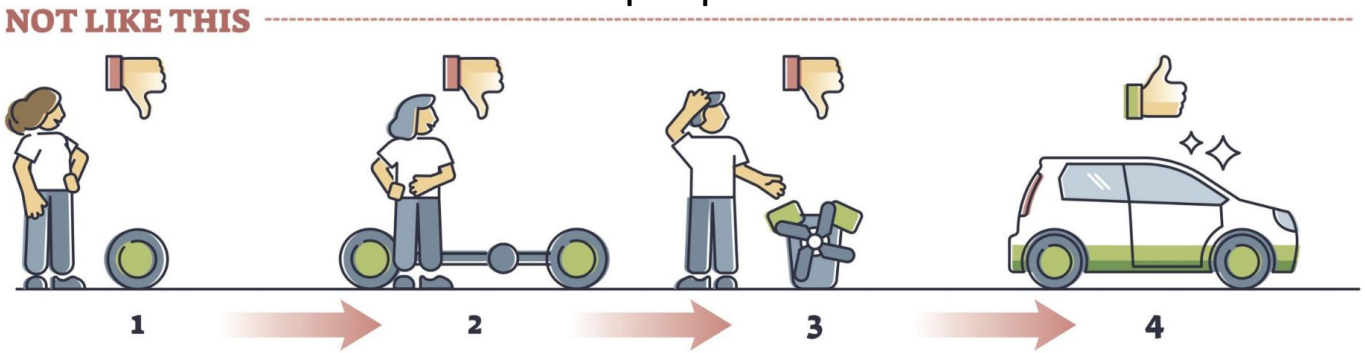
Es la versión más básica y **funcional** de tu solución, con solo lo esencial para **resolver** el problema principal.

A diferencia de un prototipo, es **usable** por el usuario.

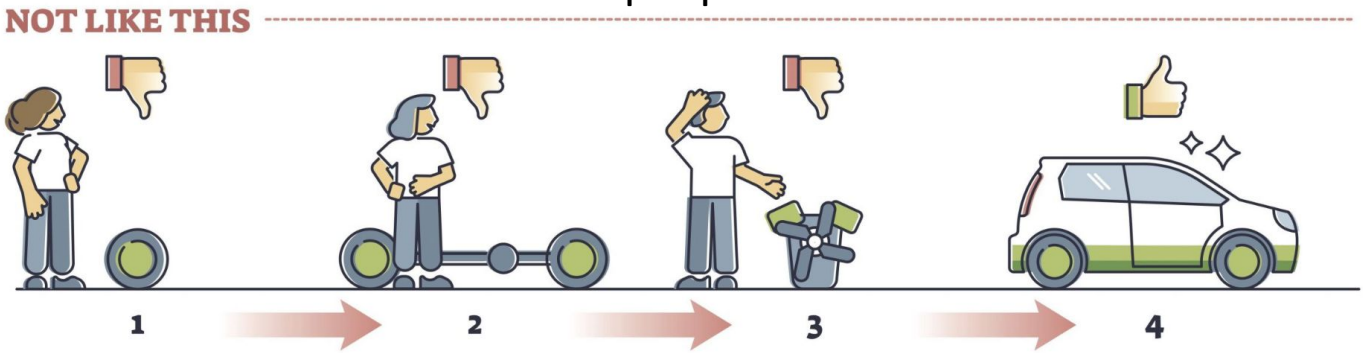
Su propósito clave es aprender rápido con **feedback real**, **invirtiendo lo mínimo**

Permite validar ideas, reducir riesgos y evolucionar la solución basándonos en **datos**.

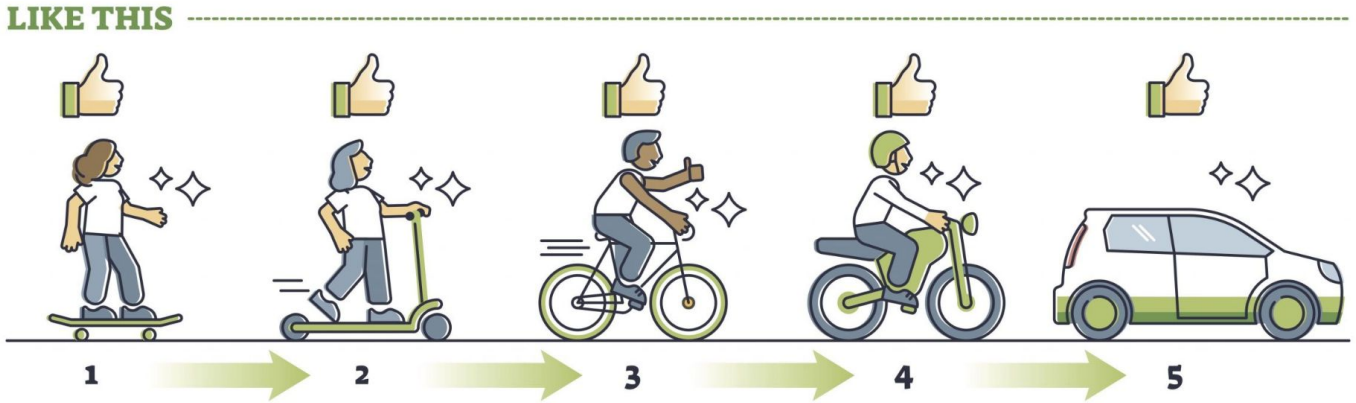
Un MVP **NO** es construir el auto por partes:



Un MVP **NO** es construir el auto por partes:



Un MVP **SÍ** es resolver la necesidad de "moverse" desde el inicio:



5.2 Retroalimentación
1era validación

¿Qué resultados obtuvieron en su primera validación?

¿Era lo que esperaban o recibieron una respuesta diferente?

5.3 Nuevas versiones de nuestros prototipos

Actividad 5.1

Debatir si es necesario pivotar

1) En base a la retroalimentación recibida de los usuarios y el feedback entregado por el equipo docente discutir si es preciso pivotar o perseverar con su propuesta ¿respondieron a los requerimientos?¿Dieron una respuesta a la necesidad del usuario?

2) Si han decidido pivotar establezcan una nueva estrategia y definan nuevos hitos de validación para probar la nueva hipótesis que se han planteado a partir del feedback y la discusión de grupo.

Actividad 5.2

Optimización y nuevas versiones de los prototipos

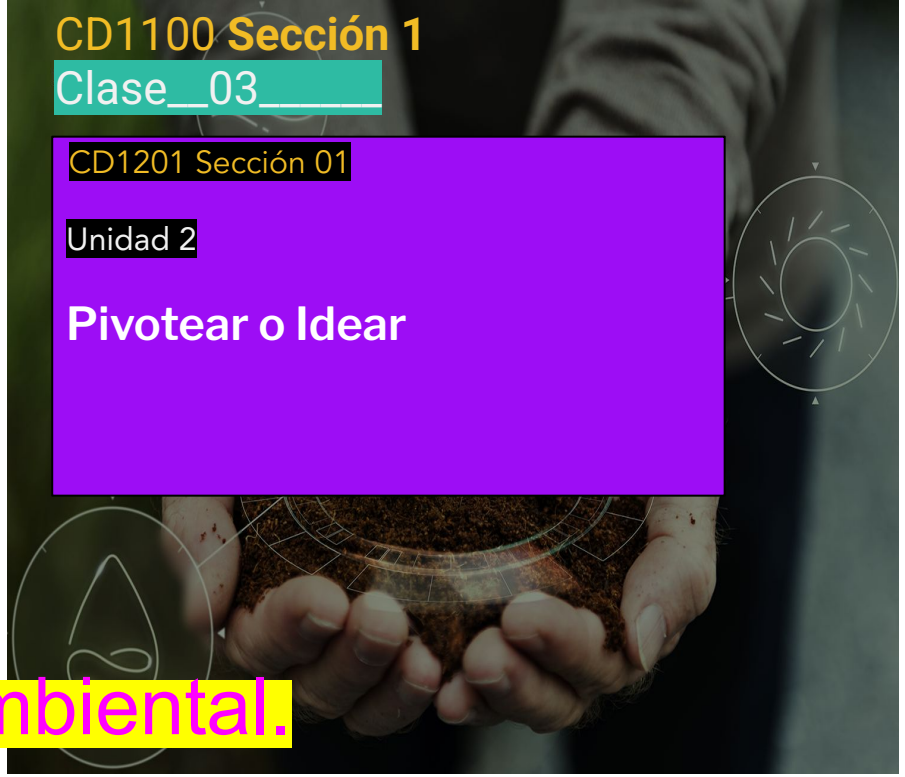
1) Una vez definida la nueva hipótesis y estrategia decidan qué prototipos son necesarios para validar dicha hipótesis.

2) Elaboren nuevos bocetos y dejen registro de las variaciones que han decidido hacer y los motivos que las ocasionaron.

3) Planifiquen la construcción de los prototipos que necesiten para los hitos definidos en su estrategia y la(s) forma(s) que tendrán de validarlos.

Desafíos de INNOVACIÓN en *Ingeniería* y *Ciencias*

ECOMAKER_
Electrónica y monitoreo ambiental.



- **Profesor/a**
  María Carolina Pino A.
- Auxiliares
  Vicente González
  Millaray González
- **Ayudante**
  Renato Planas

HÉLICE | fcfm